Cool Dolly – Kullanıcı Kabul Testi (UAT)

Kaynak: ilk kurulum sonrası müşteri tespitleri (`cool dolly tespit.xlsx`) ve GitHub issue'ları. Test edilen sürüm: `master` – commit `07fbf9f` ve sonrası.

Ön koşullar

- Test kullanıcısı: `DASHBOARD_VIEW`, `DOLLY_VIEW` ve `EXPORT_EXCEL` yetkili (veya Admin).
- En az 1 dolly tanımlı, cihaz veri gönderiyor; son 24 saatte sıcaklık, nem, GPS ve boş/dolu kaydı var.
- Test sırasında kullanılacak cihaz/dolly: _____ Test tarihi: _____ Tester: _____

Sonuç değerleri: ✅ Geçti · ❌ Kaldı · ⏸ Bloklu / uygulanamaz

---

1. Grafikler

ID	Issue	Adımlar	Beklenen sonuç	Sonuç	Not
G-01	#11	Ana sayfada bir dolly kartına tıkla.	Detay penceresi açılır; grafikler **son 24 saat** verisini gösterir. "Son 24 Saat" butonu seçili.		
G-02	#11	"Son 1 Saat" ve "Son 6 Saat" butonlarına tıkla.	Grafikler seçilen aralığa göre yenilenir; çubukta kayıt sayısı görünür.		
G-03	#11	Başlangıç ve bitiş tarih-saat seç, **Uygula**'ya tıkla.	Grafikler seçilen aralığı gösterir. 24 saatten uzun aralıkta etiketlerde `gg/aa SS:dd` görünür.		
G-04	#11	Bitişi başlangıçtan önce seçip Uygula'ya tıkla.	"Geçerli bir aralık seçin" uyarısı çıkar, grafik bozulmaz.		
G-05	#12	Nem grafiğine bak (değer değişimi olan bir aralıkta).	Y ekseni sabit **0–100**; çizgi gerçek değişimi gösterir.		
G-06	#13	Sıcaklık grafiğine bak.	Y ekseni en az **0–25** görünür; çizgi değişir. Değer 25'i aşarsa eksen genişler.		

2. Harita ve konum

ID	Issue	Adımlar	Beklenen sonuç	Sonuç	Not
H-01	#14	Dolly detayını aç, haritaya bak. Dolly'yi hareket ettir (veya cihazdan yeni konum gönder).	Konum işareti **sayfa yenilenmeden** ≤ 10 sn içinde yeni konuma geçer. İşaretin etiketinde dolly adı ve koordinat yazar.		
H-02	#14	Dolly'yi harita görünümünün dışına çıkar.	Harita işareti takip eder.		
H-03	#15	`Dashboard/wwwroot/map/locations.json` dosyasına bir lokasyonun lat/lng değerini yaz, sayfayı yenile, detayı aç.	Lokasyon renkli daire ve adıyla çizilir. *(Koordinatlar dolana kadar ⏸.)*		

3. Canlı güncelleme ve pencere davranışı

ID	Issue	Adımlar	Beklenen sonuç	Sonuç	Not
C-01	#16	Dolly detayını aç ve **2 dakika** bekle.	Pencere kendiliğinden kapanmaz.		
C-02	#23	Ana sayfada kartları izle; cihazdan yeni sıcaklık gönder.	Kartlardaki sıcaklık/nem **sayfa yenilenmeden** ≤ 10 sn içinde güncellenir; kartın altındaki "son güncelleme" zamanı ilerler.		
C-03	#23	Kapıyı 2–3 dk açık bırak, kartı ve grafiği izle.	Sıcaklık değişimi kartta ve grafikte görünür. Değişmiyorsa **veritabanındaki ham kayıtları** kontrol et ve Not'a yaz (sensör/cihaz kaynaklı mı, sistem kaynaklı mı?).		
C-04	#14	Detay açıkken cihazdan yeni veri gönder.	Boş/Dolu kutusu ve grafikler pencere kapanmadan güncellenir (grafik ≤ 30 sn).		

4. Tarih formatı

ID	Issue	Adımlar	Beklenen sonuç	Sonuç	Not
T-01	#17	Tarayıcı dili İngilizce (US) iken detay penceresindeki Excel ve grafik tarih alanlarına bak.	Tarihler **gg/aa/yyyy SS:dd** görünür.		
T-02	#17	İndirilen Excel'deki tarihlere bak.	`gg.aa.yyyy SS:dd:ss` formatında.		

5. Excel raporu

ID	Issue	Adımlar	Beklenen sonuç	Sonuç	Not
E-01	#18	Excel formunda son 1 saatlik aralık seçip indir.	Yalnızca seçilen aralıktaki kayıtlar gelir (ilk/son satır saatlerini kontrol et).		
E-02	#19	Aynı Excel'i aç.	**Sıcaklık, Nem ve GPS Konum** sayfalarının üçü de dolu.		
E-03	#18	Başka bir dolly seçip indir.	Yalnızca o dolly'nin kayıtları gelir.		
E-04	#20	Başlangıcı 2 yıl öncesine ayarla (veri varsa) ve indir.	Rapor makul sürede (≤ 1 dk) iner; veri varsa 2 yıl öncesine kadar gelir. Süreyi Not'a yaz.		
E-05	#21	Excel'deki **Boş-Dolu Durumu** sayfasına bak.	Her satır bir durum aralığı: dolly, başlangıç, bitiş, Boş/Dolu, min/ort/maks sıcaklık, nem, başlangıç/bitiş koordinatı.		
E-06	#21	Bir dolly'yi boş → dolu yap, 5 dk sonra rapor al.	Sayfada yeni bir "Dolu" aralığı oluşur; bu aralığın sıcaklık/nem/konum değerleri o döneme aittir.		
E-07	#21	Seçilen aralıkta hiç boş/dolu kaydı olmayan bir aralık seç.	Boş-Dolu Durumu sayfası yalnızca başlıklarla gelir, hata vermez.		

6. Boş/Dolu sensörü (debounce)

Ayar: `appsettings.json > DoluBosDebounce:RequiredConsecutive` (varsayılan 3; 1 = kapalı). Cihazın gönderim aralığı: _____ sn

ID	Issue	Adımlar	Beklenen sonuç	Sonuç	Not
D-01	#22	Dolly'yi boşken kapıyı aç/kapat (3–4 kez, hızlı).	Kapı hareketi tek başına dolu/boş durumunu değiştirmez; anlık yanlış okumalar kaydedilmez.		
D-02	#22	Dolly'yi gerçekten doldur ve bekle.	Durum, gönderim aralığının ~3 katı süre içinde **Dolu** olur.		
D-03	#22	Dolly'yi boşalt ve bekle.	Durum **Boş** olur.		
D-04	#22	D-02 sırasında durum **hiç değişmiyorsa**: cihaz sadece değişimde mi gönderiyor kontrol et.	Evetse `RequiredConsecutive` değerini 1 yapıp sunucuyu yeniden başlat ve testi tekrarla. Sonucu Not'a yaz.		

7. Sıcaklık doğruluğu

ID	Issue	Adımlar	Beklenen sonuç	Sonuç	Not
S-01	#24	Dolly üzerindeki gösterge ile dashboard'daki sıcaklığı **aynı anda** karşılaştır; en az 3 farklı zamanda tekrarla. Gösterge, sistem değeri ve (varsa) ham mA değerini kaydet.	Fark müşterinin kabul ettiği toleransta (belirlenecek: ____ `°C`). Fark sistematikse sensör aralığını (4 mA ve 20 mA kaç °C) bildir; kalibrasyon ayarı güncellenir.		

Ölçüm	Saat	Dolly göstergesi (°C)	Sistem (°C)	Ham mA	Fark
1					
2					
3					

Kabul özeti

Kategori	Toplam	Geçti	Kaldı	Bloklu
Grafikler	6			
Harita	3			
Canlı güncelleme	4			
Tarih formatı	2			

Kategori	Toplam	Geçti	Kaldı	Bloklu
Excel	7			
Boş/Dolu	4			
Sıcaklık doğruluğu	1			

Kabul kararı: ☐ Kabul ☐ Şartlı kabul ☐ Red
Onaylayan / tarih: _____